Pembahasan Soal ETS

Kalkulus 1

Tahun 2025/2026

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	40-49, 62-66

---

1. Dapatkan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan $\dfrac{2x+1}{3x-6} < \dfrac{1}{2}$.
   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, pecahan, garis bilangan, notasi interval.
   Penyelesaian:
   Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, pastikan ruas kanan sudah bernilai nol. Dengan mengurangkan $\frac{1}{2}$ dari kedua ruas, didapatkan

$$\frac{2x+1}{3x-6} - \frac{1}{2} < 0$$

Selanjutnya, dengan menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuknya, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{2(2x+1)-(3x-6)}{2(3x-6)} &< 0 \\ \frac{4x+2-3x+6}{2(3x-6)} &< 0 \\ \frac{x+8}{2(3x-6)} &< 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Didapatkan pembuat nol dari faktor-faktornya adalah

$$\begin{array}{ccc} x+8=0 & \vee & 3x-6=0 \\ \boxed{x=-8} & \vee & \boxed{x=2} \end{array}$$

Selanjutnya, dibuat garis bilangan dan dilakukan uji titik pada ekspresi (1) sebagai berikut

- Untuk $x < -8$, misalkan $x = -10$:

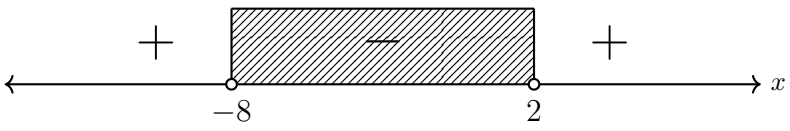
$$\frac{-10+8}{2(3(-10)-6)} = \frac{-2}{2(-30-6)} = \frac{-2}{2(-36)} = \frac{-2}{-72} > 0$$

- Untuk $-8 < x < 2$, misalkan $x = 0$:

$$\frac{0+8}{2(3(0)-6)} = \frac{8}{2(-6)} = \frac{8}{-12} < 0$$

- Untuk $x > 2$, misalkan $x = 5$:

$$\frac{5+8}{2(3(5)-6)} = \frac{13}{2(15-6)} = \frac{13}{2(9)} > 0$$



Karena yang diminta adalah nilai x yang membuat pertidaksamaan (1) kurang dari nol, maka solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $-8 < x < 2$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-8, 2)}$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-1}$ dan $g(x) = 2 - \sqrt{x}$.

   (a) Tentukan domain dari fungsi f dan g.

   (b) Dapatkan fungsi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 1 \neq 0$. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}}.$$

   Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2 - \sqrt{x}) = \frac{1}{(2 - \sqrt{x}) - 1} = \boxed{\frac{1}{1 - \sqrt{x}}}$$

   Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

   $$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [0, \infty) : 2 - \sqrt{x} \neq 1\}}.$$

   Karena $2 - \sqrt{x} = 1$ jika dan hanya jika $\sqrt{x} = 1$, yang berarti $x = 1$, didapatkan

   $$\boxed{D(f \circ g) = [0, \infty) \setminus \{1\} = [0, 1) \cup (1, \infty)}.$$

3. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{2x-4}, & x \neq 2 \\ k, & x = 2 \end{cases}$.

   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 2$.

   (b) Berdasarkan hasil dari (a), nyatakan $f(x)$ sebagai polinomial.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

      i. $f(a)$ terdefinisi

      ii. $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = \lim\limits_{x \to a^+} f(x)$

iii. $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$

Diperhatikan bahwa untuk $x = 2$, $\boxed{f(2) = k \text{ terdefinisi}}$. Karena limit di $x = 2$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = 2$ tetapi $x \neq 2$, didapatkan limitnya adalah

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^3 - 8}{2x - 4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{4+4+4}{2} = \boxed{6}.$$

Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)}$, sehingga diperoleh $\boxed{k = 6}$.

(b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 2$, berlaku

$$f(x) = \frac{x^3 - 8}{2x - 4} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{1}{2}x^2 + x + 2.$$

Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x = 2$ jika $k = 6$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

$$\boxed{f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2}.$$

4. Diberikan fungsi implisit $3x^2 + y^2 - 2xy + y - x = 6$. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ di titik $(0, -3)$.

Kata kunci materi: diferensiasi implisit, turunan, aturan perkalian, aturan rantai.

Penyelesaian:

Diperoleh turunan implisit dari fungsi tersebut dengan menurunkan kedua ruas terhadap x:

$$\frac{d}{dx}(3x^2 + y^2 - 2xy + y - x) = \frac{d}{dx}(6)$$
$$\frac{d}{dx}(3x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) - \frac{d}{dx}(2xy) + \frac{d}{dx}(y) - \frac{d}{dx}(x) = 0$$

Untuk suku-suku yang tidak mengandung y, turunan terhadap x dapat dihitung langsung. Untuk suku-suku yang mengandung y, digunakan aturan rantai dan aturan perkalian. Misalkan $\boxed{u = y^2}$, maka dengan aturan rantai diperoleh

$$\boxed{\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy}\frac{dy}{dx} = 2y\frac{dy}{dx}}$$

Misalkan $\boxed{u = 2x}$ dan $\boxed{v = y}$, maka dengan aturan perkalian diperoleh

$$\frac{d}{dx}(2xy) = u'v + v'u = y\frac{d}{dx}(2x) + x\frac{dy}{dx} = \boxed{2\left(y + x\frac{dy}{dx}\right)}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} 6x + 2y\frac{dy}{dx} - 2\left(y + x\frac{dy}{dx}\right) + \frac{dy}{dx} - 1 &= 0 \\ 2y\frac{dy}{dx} - 2x\frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} &= 1 + 2y - 6x \\ (2y - 2x + 1)\frac{dy}{dx} + (6x - 2y - 1) &= 0 \\ \frac{dy}{dx} &= \boxed{\frac{1 + 2y - 6x}{(2y - 2x + 1)}} \end{aligned}$$

Selanjutnya, substitusi titik $(0, -3)$ ke dalam persamaan turunan:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(0,-3)} = \frac{1 + 2(-3) - 6(0)}{(2(-3) - 2(0) + 1)} = \frac{1 - 6}{-6 + 1} = \frac{-5}{-5} = \boxed{1}.$$

5. Diketahui garis $g_1 : y = -x + 6$ dan garis $g_2 : y = 2x$.

   (a) Tentukan titik potong kedua garis g_1 dan g_2.

   (b) Tentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$.

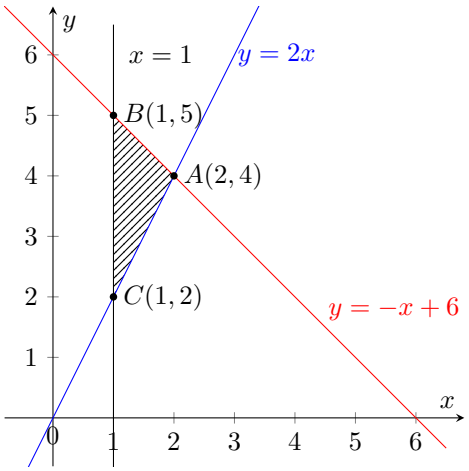
   (c) Tentukan pula titik potong g_2 dengan garis $x = 1$. Gambarkan sketsa ketiga garis g_1, g_2, dan garis $x = 1$. Hitung luas segitiga yang dibentuk ketiga garis tersebut.

   Kata kunci materi: persamaan garis,titik potong garis, luas segitiga.
   Penyelesaian:

   (a) Untuk menentukan titik potong kedua garis, kita samakan persamaan kedua garis, yaitu $-x+6 = 2x$, sehingga $6 = 3x$, dan diperoleh $x = 2$. Selanjutnya, substitusi $x = 2$ ke dalam salah satu persamaan garis, misalkan g_2, diperoleh $y = 2(2) = 4$. Jadi titik potong kedua garis adalah $\boxed{(2, 4)}$, misalkan sebagai titik A

   (b) Untuk menentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$, substitusi $x = 1$ ke dalam persamaan g_1, yaitu $y = -1 + 6 = 5$. Jadi titik potong g_1 dengan garis $x = 1$ adalah $\boxed{(1, 5)}$. Misalkan titik potong tersebut sebagai titik B

   (c) Untuk menentukan titik potong g_2 dengan garis $x = 1$, substitusi $x = 1$ ke dalam persamaan g_2, yaitu $y = 2(1) = 2$. Jadi titik potong g_2 dengan garis $x = 1$ adalah $\boxed{(1, 2)}$. Misalkan titik potong tersebut sebagai titik C.
   Dengan melakukan plot titik-titik potong tersebut dan menarik garis di antara dua titik potong, didapatkan sketsa dari ketiga garis dan segitiga tersebut adalah sebagai berikut



Pandang garis BC sebagai alas segitiga, sehingga panjang alasnya adalah $|5-2| = \boxed{3}$. Selanjutnya, pandang garis A sebagai titik puncak segitiga, sehingga tinggi segitiga adalah jarak dari titik A ke garis BC, yaitu jarak dari titik $(2, 4)$ ke garis $x = 1$, yang panjangnya adalah $|2 - 1| = \boxed{1}$. Dengan demikian, luas segitiga tersebut adalah

$$L = \frac{1}{2} \times \text{alas} \times \text{tinggi} = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Day, Date	:	Monday, 13 October 2025
Time / Exam Time	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Type	:	Tertutup
Class	:	1, 4, 67, 70, 71

---

1. Solve the following inequality. $\frac{x^2-x-12}{x^2-2x-3} \geq 0$.

   Kata kunci materi: pertidaksamaan rasional, persamaan kuadrat, notasi interval.

   Penyelesaian:

   Karena ruas kanan pertidaksamaan sudah bernilai nol, maka kita bisa langsung memfaktorkan pembilang dan penyebut di ruas kiri. Diperoleh

   $$\frac{x^2-x-12}{x^2-2x-3} = \frac{(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+1)} \geq 0$$

   Selanjutnya, kita tentukan pembuat nol dari faktor-faktor tersebut, yaitu

   $$\begin{array}{ccccccccc} x-4=0 & \vee & x+3=0 & \vee & x-3=0 & \vee & x+1=0 \\ \boxed{x=4} & \vee & \boxed{x=-3} & \vee & \boxed{x=3} & \vee & \boxed{x=-1} \end{array}$$

   Selanjutnya, kita buat garis bilangan dan lakukan uji titik pada ekspresi $\frac{(x-4)(x+3)}{(x-3)(x+1)}$ sebagai berikut

   - Untuk $x < -3$, misalkan $x = -4$:

     $$\frac{(-4-4)(-4+3)}{(-4-3)(-4+1)} = \frac{(-8)(-1)}{(-7)(-3)} = \frac{8}{21} > 0$$

   - Untuk $-3 < x < -1$, misalkan $x = -2$:

     $$\frac{(-2-4)(-2+3)}{(-2-3)(-2+1)} = \frac{(-6)(1)}{(-5)(-1)} = \frac{-6}{5} < 0$$

   - Untuk $-1 < x < 3$, misalkan $x = 0$:

     $$\frac{(0-4)(0+3)}{(0-3)(0+1)} = \frac{(-4)(3)}{(-3)(1)} = \frac{-12}{-3} = 4 > 0$$

   - Untuk $3 < x < 4$, misalkan $x = 3.5$:

     $$\frac{(3.5-4)(3.5+3)}{(3.5-3)(3.5+1)} = \frac{(-0.5)(6.5)}{(0.5)(4.5)} = \frac{-3.25}{2.25} < 0$$

   - Untuk $x > 4$, misalkan $x = 5$:

     $$\frac{(5-4)(5+3)}{(5-3)(5+1)} = \frac{(1)(8)}{(2)(6)} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} > 0$$

   Jadi solusi dari pertidaksamaan tersebut adalah $x \in (-\infty, -3] \cup [-1, 3) \cup [4, \infty)$. Dalam notasi interval, solusi tersebut dapat ditulis sebagai $\boxed{(-\infty, -3] \cup [-1, 3) \cup [4, \infty)}$.

2. Given a function $f(x) = 2 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \frac{1}{x-1}$. Determine:

   a) The domain of function f and g;

   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

   Kata kunci materi: domain fungsi, fungsi komposisi, domain fungsi komposisi.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}}.$$

   Selanjutnya, diperhatikan bahwa $g(x)$ merupakan fungsi rasional, sehingga domainnya adalah semua bilangan real kecuali nilai yang membuat penyebutnya sama dengan nol, yaitu $x - 1 \neq 0$. Jadi

   $$\boxed{D(g) = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 1\}}.$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1}{x-1}\right) = 2 - \sqrt{\frac{1}{x-1}} = 2 - \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

   Domain dari fungsi komposisi $f \circ g$ adalah semua nilai x pada domain g sehingga nilai dari $g(x)$ berada pada domain f, yang dapat dirumuskan sebagai

   $$\boxed{D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \left\{x \neq 1 : \frac{1}{x-1} \geq 0\right\}}.$$

   Karena $\frac{1}{x-1} \geq 0$ jika dan hanya jika $x - 1 > 0$, yang berarti $x > 1$, didapatkan

   $$\boxed{D(f \circ g) = (1, \infty)}.$$

3. Write the derivative formula of $\frac{f}{g}$, that is $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$.
   Then, find the derivative of $\frac{f}{g}$ given that $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$ and $g(x) = x - 1$ for $x \neq 1$. **Kata kunci materi:** turunan, aturan pembagian.
   Penyelesaian: Ingat kembali aturan turunan untuk pembagian fungsi, yaitu

   $$\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$

   Selanjutnya, kita hitung turunan dari $f(x)$ dan $g(x)$:

   $$f'(x) = \frac{d}{dx}(2x^2 + 3x - 2) = 4x + 3$$
   $$g'(x) = \frac{d}{dx}(x - 1) = 1$$

Dengan demikian, turunan dari $\frac{f}{g}$ adalah

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) &= \frac{(4x+3)(x-1)-(2x^2+3x-2)(1)}{(x-1)^2}\\ &= \frac{(4x^2-4x+3x-3)-(2x^2+3x-2)}{(x-1)^2}\\ &= \frac{4x^2-x-3-2x^2-3x+2}{(x-1)^2}\\ &= \frac{2x^2-4x-1}{(x-1)^2}\end{aligned}$$

4. Given $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{2x-4}, & x \neq 2 \\ 2k, & x = 2 \end{cases}$.

   a. Determine k such that $f(x)$ continuous at $x = 2$.

   b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

   Kata kunci materi: fungsi kontinu, limit, polinomial.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat kembali syarat fungsi kontinu di suatu titik $x = a$ adalah

   i. $f(a)$ terdefinisi

   ii. $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ ada, yaitu $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} f(x)$

   iii. $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$

   Diperhatikan bahwa untuk $x = 2$, $f(2) = 2k$ terdefinisi. Karena limit di $x = 2$ artinya nilai fungsi di sekitar $x = 2$ tetapi $x \neq 2$, didapatkan limitnya adalah

   $$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2} \frac{x^3-8}{2x-4} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \lim_{x\to 2} \frac{x^2+2x+4}{2} = 6$$

   Selanjutnya, untuk syarat ketiga, haruslah $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = f(2)$, sehingga diperoleh $6 = 2k$, dan didapatkan $k = 3$.

   (b) Diperhatikan bahwa untuk $x \neq 2$, berlaku

   $$f(x) = \frac{x^3-8}{2x-4} = \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{2(x-2)} = \frac{x^2+2x+4}{2} = \frac{1}{2}x^2 + x + 2.$$

   Berdasarkan hasil dari (a), diperoleh bahwa $f(x)$ kontinu di $x = 2$ jika $k = 3$. Dengan demikian, fungsi $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai polinomial

   $$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 2.$$

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 + 4y + 1$. (Explain the process).

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	17-22

---

1. (a) Nyatakan pernyataan $\sqrt{(2x-1)^2}$ dalam bentuk nilai mutlak.

   (b) Dapatkan semua nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{(2x-1)^2} = 1 - 2x$.

   Kata kunci materi: definisi nilai mutlak, persamaan nilai mutlak.
   Penyelesaian:

   (a) Ingat bahwa $\sqrt{x^2} = |x|$, sehingga diperoleh

   $$\sqrt{(2x-1)^2} = |2x-1|$$

   (b) Diperhatikan bahwa

   $$|2x-1| = 1 - 2x = -(2x-1)$$

   Kemudian, pertimbangkan definisi nilai mutlak, yaitu

   $$|2x-1| = \begin{cases} 2x-1, & 2x-1 \geq 0 \\ -(2x-1), & 2x-1 < 0 \end{cases}$$

   Berdasarkan definisi tersebut, didapatkan bahwa persamaan $|2x-1| = -(2x-1)$ hanya berlaku jika $2x-1 < 0$, yang berarti $x < \frac{1}{2}$. Selain itu, pada batasnya, yaitu $x = \frac{1}{2}$ juga memenuhi persamaan. Jadi semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah $\boxed{x \leq \frac{1}{2}}$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x-4}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x)$.

   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$, domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

   Kata kunci materi: domain dan range fungsi, fungsi invers.
   Penyelesaian:

   (a) Diperhatikan bahwa $f(x)$ memuat akar kuadrat, sehingga domainnya adalah semua bilangan real yang membuat ekspresi di dalam akar kuadrat tak negatif. Jadi

   $$\boxed{D(f) = \{x \in \mathbb{R} : x - 4 \geq 0\} = [4, \infty)}.$$

   Selanjutnya, karena $f(x)$ merupakan fungsi akar kuadrat, maka range-nya adalah semua bilangan real tak negatif. Jadi

   $$\boxed{R(f) = \{y \in \mathbb{R} : y \geq 0\} = [0, \infty)}.$$

(b) Untuk mendapatkan fungsi invers dari $f(x)$, kita misalkan $y = f(x)$, kemudian selesaikan sehingga terbentuk x dalam fungsi y. Diperoleh

$$\begin{aligned} y = f(x) &= \sqrt{x-4} \\ y^2 &= x - 4 \\ x &= y^2 + 4. \end{aligned}$$

Dari sini didapatkan $x = f^{-1}(y) = y^2 + 4$. Dengan mengganti y dengan x, diperoleh

$$f^{-1}(x) = x^2 + 4.$$

Jadi fungsi inversnya adalah $\boxed{f^{-1}(x) = x^2 + 4}$.

Selanjutnya, domain dari fungsi invers adalah range dari fungsi asli, yaitu $\boxed{D(f^{-1}) = R(f) = [0, \infty)}$, serta range dari fungsi invers adalah domain dari fungsi asli, yaitu $\boxed{R(f^{-1}) = D(f) = [4, \infty)}$.

3. Diberikan persamaan separuh lingkaran

$$x = 4 + \sqrt{-y^2 + 14y - 24}.$$

(a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

(b) Sketsa grafiknya.

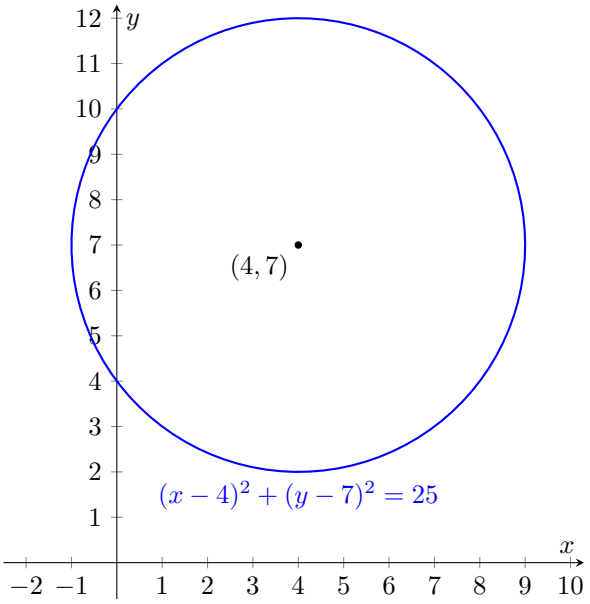
Kata kunci materi: persamaan lingkaran, pusat dan jari-jari lingkaran, sketsa grafik.
Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa persamaan tersebut dapat ditulis ulang menjadi

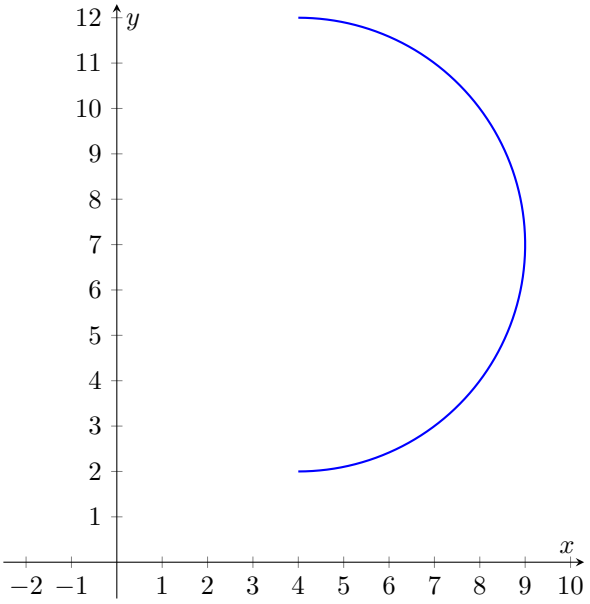
$$\begin{aligned} x - 4 &= \sqrt{-y^2 + 14y - 24} \\ (x-4)^2 &= -y^2 + 14y - 24 \\ (x-4)^2 + y^2 - 14y + 24 &= 0 \\ (x-4)^2 + (y^2 - 14y + 49) - 49 + 24 &= 0 \\ (x-4)^2 + (y-7)^2 - 25 &= 0 \\ (x-4)^2 + (y-7)^2 &= 25. \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa pusat lingkaran adalah $(4, 7)$ dan jari-jari lingkaran adalah $\sqrt{25} = 5$. Jadi pusat dan jari-jari lingkaran adalah $\boxed{\text{Pusat: } (4,7),\ \text{Jari-jari: } 5}$.

(b) Sketsa grafik untuk lingkaran penuhnya adalah sebagai berikut:



Sedangkan, untuk sketsa grafik separuh lingkaran yang diberikan dalam soal, yaitu $x = 4 + \sqrt{-y^2+14y-24}$, merupakan bagian kanan dari lingkaran, yaitu sebagai berikut:



4. Diketahui fungsi $f(x) = \left(\frac{3}{x} + x^2\right)^{3/2}$. Dapatkan $f'(2)$.
   Kata kunci materi: turunan fungsi, aturan rantai.
   Penyelesaian:
   Ingat kembali aturan rantai untuk turunan fungsi, yaitu

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

   Dapat dimisalkan $u = g(x) = \frac{3}{x} + x^2$ sehingga $f(u) = u^{3/2}$, dan diperoleh

$$f'(u) = \frac{3}{2}u^{1/2}$$
$$g'(x) = -\frac{3}{x^2} + 2x.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(x) &= f'(u) \cdot g'(x) \\ &= \frac{3}{2}u^{1/2} \cdot \left(-\frac{3}{x^2} + 2x\right) \\ &= \frac{3}{2}\left(\frac{3}{x} + x^2\right)^{1/2}\left(-\frac{3}{x^2} + 2x\right) \\ &= \frac{3}{2}\left(\frac{3}{x} + x^2\right)^{1/2}\left(2x - \frac{3}{x^2}\right) \end{aligned}$$

Selanjutnya, substitusi $x = 2$ ke dalam $f'(x)$, diperoleh

$$\begin{aligned} f'(2) &= \frac{3}{2}\left(\frac{3}{2} + 4\right)^{1/2}\left(4 - \frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{3}{2}\left(\frac{11}{2}\right)^{1/2}\left(\frac{13}{4}\right) \\ &= \boxed{\frac{39}{8}\sqrt{\frac{11}{2}}}. \end{aligned}$$

5. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{3}k - \frac{1}{5}, & x = 0, \end{cases}$, dengan $x \in [-9, \infty)$.
   Tentukan nilai k sehingga $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = f(0)$.
   Kemudian nyatakan fungsi $f(x)$ tanpa menggunakan bentuk fungsi sepotong-sepotong dalam domainnya untuk nilai k yang diperoleh.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Jam/Waktu Ujian	:	13.30 - 15.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	13-16, 50-61

---

1. (a) Definisikan $|3 - x|$.

   (b) Berdasarkan point (a) tersebut, tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

   $$|3 - x| \leq -2x + 1.$$

2. Tentukan jarak titik $(1, 3)$ dan $(7, 11)$.

3. Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah jarak titik $(1, 3)$ ke $(7, 11)$.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 3 \\ 2(x-4)^2, & x \geq 3 \end{cases}$.

   (a) Dapatkan $f(3)$, $f(-2)$, dan $f(1 - x^2)$.

   (b) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.

   (c) Sketsa grafik dari $f(x)$.

5. Diberikan $f(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$.

   (a) Tentukan $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$.

   (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.

6. Diketahui kurva $x^2y + 4x - 3y^2 = 2$.

   (a) Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.

   (b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1, 1)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	113 dan 114

1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} \geq 0.$$

2. (a) Dapatkan kemiringan garis ℓ yang melalui titik $(0, 0)$ dan $(-2, 1)$.

   (b) Jika garis ℓ tegak lurus dengan garis yang menyinggung lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari $\sqrt{5}$, di titik $(-2, 1)$, maka dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut dan sketsalah.

3. Tuliskan rumus turunan dari fg yaitu $\frac{d}{dx}(f(x)g(x))$
   Selanjutnya, dapatkan turunan dari fg, jika diketahui $f(x) = 3x^2 - 7x$ dan $g(x) = 3 - 2x^2$.

4. Dapatkan $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{\sqrt{3x + 7} - 4}{x - 3}$.

5. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-1}$ dan $g(x) = x^2$.

   (a) Dapatkan $(f \circ g)(x)$.

   (b) Jika diketahui $(p \circ g)(x) = x^2 - 3$, dapatkan $p(x)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Day, Date	:	Tuesday, 14 October 2025
Time / Exam Time	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Type	:	Closed
Class	:	2, 3, 68, 69

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} \geq 0.$$

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0, 0)$ and $(-2, 1)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0, 0)$ and radius $\sqrt{5}$, at $(-2, 1)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

3. Write the derivative formula of fg that is $\frac{d}{dx}(f(x)g(x))$
   Then, find the derivative of fg, given that $f(x) = 3x^2 - 7x$ and $g(x) = 3 - 2x^2$.

4. Calculate $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{\sqrt{3x + 7} - 4}{x - 3}$.

5. Given a function $f(x) = \frac{1}{x-1}$ and $g(x) = x^2$.

   (a) Find $(f \circ g)(x)$.

   (b) Given $(p \circ g)(x) = x^2 - 3$, then find $p(x)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	5-12, 23-29, 115 dan 116

---

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{1}{x+2} \leq \frac{2}{x-1}.$$

2. Gambarkan kurva dasar $y = \frac{1}{x}$. Berdasarkan kurva dasar tersebut, gunakan translasi (pergeseran) untuk menggambar kurva $y = \frac{1}{x-2} + 4$ (Jelaskan ilustrasinya).

3. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-2}$ dan $g(x) = \sqrt{5-x}$. Tentukan :

   (a) Domain fungsi f dan g.

   (b) Fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya masing-masing.

4. Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} 3x+1, & x \leq 2 \\ x+5, & x > 2 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 2$.

5. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ jika $x^2y + y^3 = 10$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	102, 108-112

---

1. Dapatkan solusi dari ketaksamaan

$$2 < |3 - x| \leq 5.$$

   Petunjuk: Gunakan rumus jarak.

2. Diketahui garis ℓ_1 dengan gradien $m_1 = \frac{2}{3}$ dan garis ℓ_2 berpotongan tegak lurus dengan ℓ_1 di titik $(4, -1)$. Dapatkan persamaan garis ℓ_2.
   Gambarkan kedua garis ℓ_1 dan ℓ_2 pada satu bidang koordinat.

3. Diketahui $f(x) = x^2 - 4x$.

   (a) Tentukan domain alami untuk x agar $f(x)$ mempunyai invers.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$, domain, dan rangenya.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x+3}, & x \neq -3 \\ k, & x = -3 \end{cases}$$

   (a) Tentukan nilai k agar $f(-3) = \lim\limits_{x \to -3} f(x)$.

   (b) Dengan memberi k pada $\lim_{x \to -3} f(x)$, tunjukkan bahwa $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai fungsi polinomial.

5. Diketahui $f(x) = (\sqrt{x} + 2x^2 + 1)^5$.
   Dengan aturan rantai, dapatkan turunan pertama dari $f(x)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	15.30 - 17.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	30-39

---

1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$2 \leq x^2 - 2 \leq 7.$$

2. Gunakan grafik dasar $x = y^2$ dan sifat pergeseran/translasi untuk menggambar parabola $x = y^2+2y+3$.

3. Tentukan domain dari fungsi $(f \circ g)(x)$ jika diketahui fungsi $g(x) = 2x+3$ dengan $0 \leq x < 3$ dan fungsi f terdefinisi pada interval $-1 \leq x < 5$.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \left|\frac{x^2-9}{x-3}\right|$. Dapatkan titik x di mana membuat fungsi $f(x)$ diskontinu? Dapatkan nilai fungsi $f(x)$ pada titik tersebut agar menjadi kontinu dan sketsa grafik fungsi tersebut.

5. Dengan diferensiasi implisit, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari $x^3y^2 - 3xy^2 + x = 1$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS MATEMATIKA TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Hari, Tanggal	:	Jumat, 17 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	1-8

1. Diberikan SPL

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 8 \\ -x - 2y + 3z &= 1 \\ 3x - 7y + 4z &= 10 \end{aligned}$$

   (a) Nyatakan SPL tersebut dalam bentuk persamaan matriks $A\overline{x} = b$.

   (b) Menggunakan Eliminasi Gauss, carilah solusi (jika ada) dari SPL tersebut.

2. Carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$1 < |3x - 4| \leq 6.$$

3. Tentukan nilai k agar garis $\ell_1 : kx - 3y = 12$ tegak lurus dengan garis $\ell_2 : 2x + 3y = 6$.

4. Selesaikan persamaan berikut

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) + \ln\left(4x^3\right) = 2.$$

5. Diberikan sistem persamaan fungsi permintaan dan penawaran (*supply and demand*)

$$\begin{aligned} 4P &= -Q_d + 93 \\ 5P &= Q_s + 33 \end{aligned}$$

   dengan P, Q_d, Q_s masing-masing adalah harga, jumlah permintaan (*demand*), dan jumlah penawaran (*supply*).

   (a) Jika harga barang $Rp5.000$, berapa jumlah unit permintaan¿

   (b) Jika jumlah barang yang ditawarkan 17 unit, berapa harga penawarannya.

   (c) Tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.

   (d) Gambarkan/sket kurva penawaran dan permintaan dan titik keseimbangannya.

LES PRIVATE

KALKULUS • MATEMATIKA



Tentor Berpengalaman

Ahmad Hisbu Zakiyudin, S.Mat., M.Mat.

Pengalaman 5 tahun Asisten Dosen Kalkulus

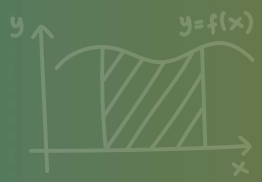
CV Tentor :

bit.ly/CVAHmathZ

Mulai dari 20ribu tiap pertemuan

Fasilitas Les Rutin

- Penjelasan materi dan latihan soal
- Total 8 pertemuan
- Konsultasi & tanya jawab di luar jam pertemuan
- Akses file latihan soal dan pembahasan
- Try Out persiapan ujian
- Waktu pelaksanaan fleksibel



Tertarik belajar bareng?

Chat untuk daftar atau tanya-tanya seputar les privat!

082257622058

@ahmadzakiyudin_

Informasi lebih lanjut!

bit.ly/KalkulusAHmathZ

Les private juga tersedia untuk mata kuliah matematika lainnya!